CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MP

Espérance d'une loi géométrique

Énoncé

Soit $X \sim \mathcal{G}(p)$ avec $p \in]0,1[$. Calculer la fonction génératrice G_X, puis $E(X)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- X est le rang du premier succès dans des épreuves indépendantes de probabilité de succès p.

Ce qu'on te demande. Obtenir G_X sous forme simple, puis la dériver en 1.

Corrigé

1. La loi

Avec $q = 1 - p$: $P(X = k) = pq^{k-1}$ pour $k \geq 1$.

2. Fonction génératrice

$$G_X(t) = \sum_{k \geq 1} pq^{k-1}t^k = pt \sum_{j \geq 0} (qt)^j = \frac{pt}{1 - qt} \quad \text{pour } |t| < \tfrac{1}{q}.$$

3. Dérivée

$$G'_X(t) = \frac{p}{(1 - qt)^2}.$$

4. Espérance

$$E(X) = G'_X(1) = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

Le piège

La loi géométrique commence à $k = 1$. Commencer la somme à 0 fausse tout.

La méthode

$E(X) = G'_X(1)$ et $V(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - G'_X(1)^2$.

Rappels de cours utilisés

- **Loi géométrique.** $X \sim \mathcal{G}(p)$: $P(X = k) = p(1-p)^{k-1}$ pour $k \geq 1$. C'est le rang du premier succès.
- **Fonction génératrice.** $G_X(t) = E(t^X) = \sum_k P(X = k)\, t^k$. Si G_X est dérivable en 1, alors $E(X) = G'_X(1)$.
- **Série géométrique.** Pour $|q| < 1$: $\displaystyle\sum_{n \geq 0} q^n = \frac{1}{1-q}$.